

12 | ABC-Einsatz

12.1 | Grundsätzliches

Unter dem Begriff ABC-Einsatz werden alle Einsätze zusammengefasst, bei denen atomare (radiologische), biologische oder chemische Gefahren das Leben von Menschen/Tieren oder die Umwelt bedrohen. Die Ölwehr wird als Teil der Chemiewehr behandelt.

ABC-Ereignisse werden zu Beginn oftmals bezüglich Gefahren, Ausmass und Dynamik unterschätzt.



■ Die Feuerwehr Koordination Schweiz behandelt das Thema ABC ausführlich im «Handbuch für ABC-Einsätze» FKS.



12.1.1 | Sicherheit

- Eigenschutz beachten.
- Jegliche Kontamination und Verschleppung gefährlicher Stoffe vermeiden.
- In der Gefahrenzone nur die dringend benötigten Einsatzkräfte einsetzen.
- Im Zweifelsfall immer sofortige Dekontamination durchführen.

12.1.2 | Eigenschutz

Unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen ist die Brandschutzausrüstung für die Aufgaben auf Stufe Ortsfeuerwehr ausreichend. Zum Eigenschutz gehört auch ein Warngerät.



A

Atemschutz

Atemschutzgerät tragen ist obligatorisch



A

Abstand

zu den Gefahrenquellen möglichst gross halten



A

Aufenthaltszeit

in der Gefahrenzone möglichst kurz halten



A

Abschirmung

Deckung (z.B. Mauer) möglichst ausnutzen



12.2 | Alarmierung bei ABC-Ereignissen

Das Aufgebot erfolgt spezifisch auf den Fall bezogen, anhand der eingehenden Alarmmeldungen und gemäss den kantonalen Einsatzkonzepten.



12.3 | Zuständigkeiten Feuerwehr

Phase I Anfahrt - Eigenschutz - Feststellen - Beurteilen



GAMS-Regel

Feuerwehr

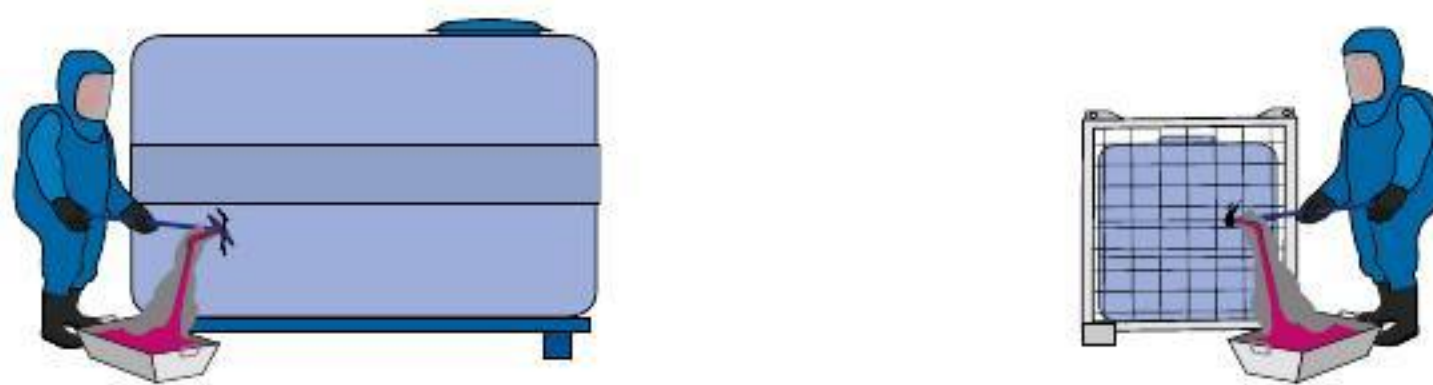
Phase II Sichern (Absperren) - Retten - Sofortige Dekontamination



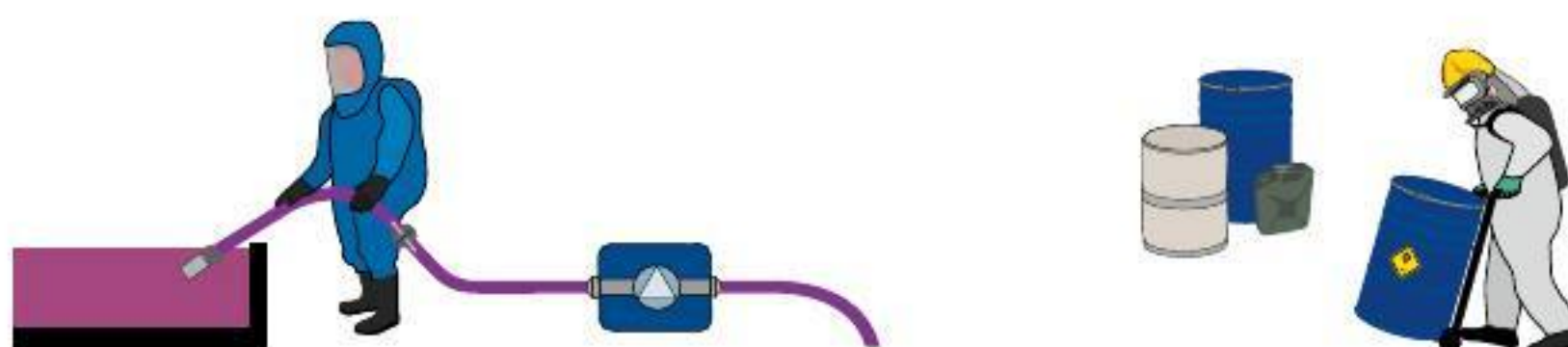
Phase III Auffangen - Eindämmen - Binden - Messen



Phase IV Abdichten



Phase V Umpumpen - Bergen



Phase VI Aufnehmen - Binden - Neutralisieren - Inaktivieren - Reinigen - Entsorgen



DEKO

ABC-Wehr

12.4 | Ablauf Feuerwehr

G

Gefahren erkennen

- Eigene Wahrnehmungen (Rauch, Flammen, Gase/Dämpfe usw.)
- Kennzeichnung von Behältern und Verpackungen (Gefahrzettel und Warntafeln)
- Erkundung (Gefahrgutlenker bzw. Unfallzeugen befragen usw.)
- Beförderungspapiere (schriftliche Weisung, Lieferscheine)
- Sicherheitsdatenblätter, Einsatzpläne
- Messen z.B. Ex/Ox


A

Absperren

- Einsatzdistanzen und Absperrungen stets der örtlichen Situation (z.B. Gefälle) und den Windverhältnissen anpassen
- Jeglichen Zugang verhindern (somit sind auch die Absperrungen im Gebäude geregelt. Z.B. Türen geschlossen)


M

Menschen/Tiere retten

- Dies ist unter Beachtung der eigenen Sicherheit (Atemschutz und vorhandene Schutzbekleidung), wenn erforderlich, von der ersten am Einsatzort eingetroffenen Feuerwehr so rasch wie möglich und unter Brandschutz durchzuführen (Sofort-Rettung).
- Dabei sollten sich nur unbedingt notwendige Einsatzkräfte in der Gefahrenzone aufhalten; die Aufenthaltsdauer ist so kurz wie möglich zu halten, und jeder Kontakt mit dem Medium ist nach Möglichkeit zu vermeiden.
- Bei Bedarf sofortige Dekontamination durchführen (betroffene Körperstellen entkleiden, mit Wasser abwaschen).


S

Spezialkräfte einbeziehen

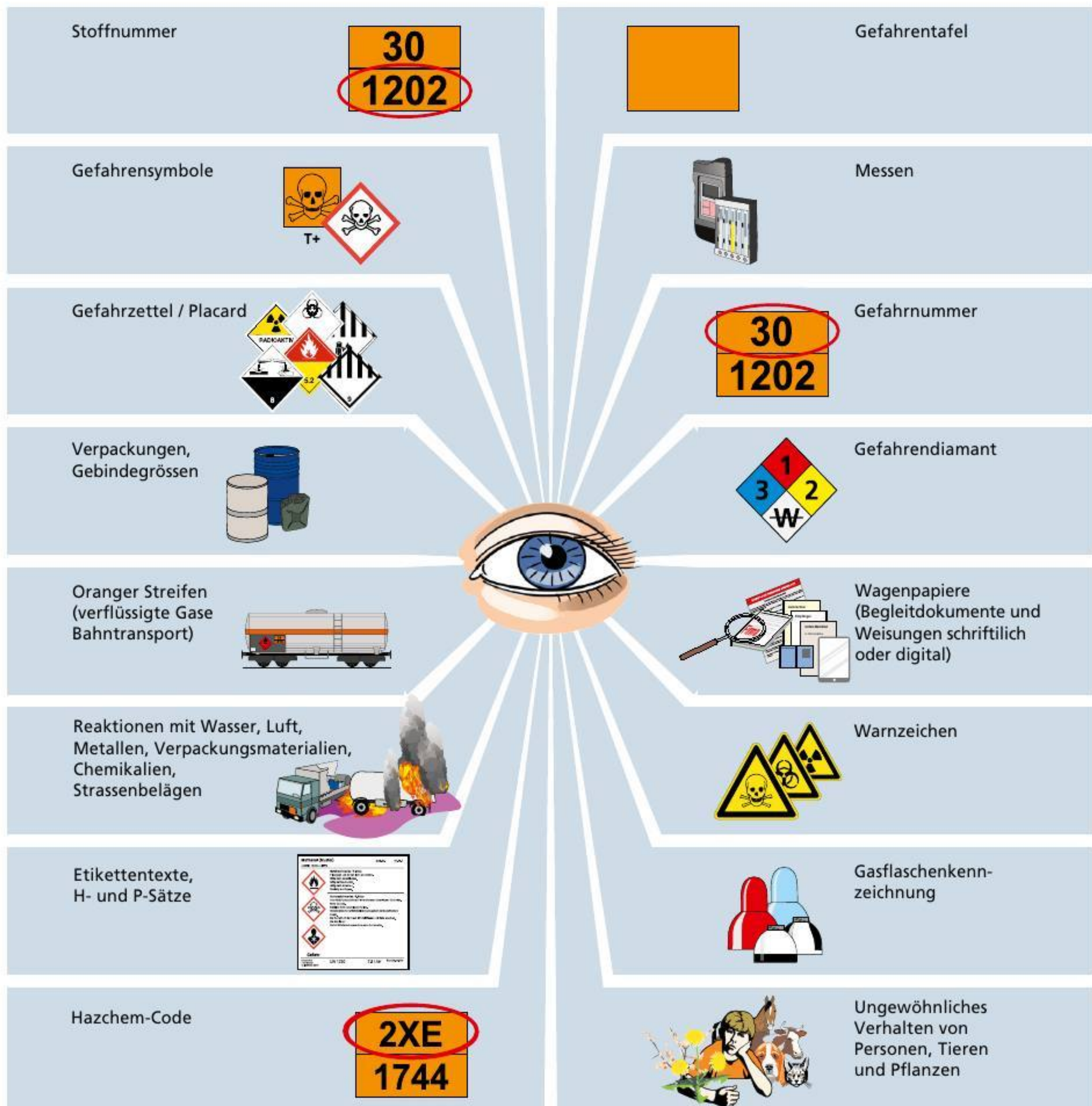
Als Spezialkräfte sind u.a. zu verstehen:

- ABC-Wehr
- Rettungsdienst/Notarzt
- Polizei
- Fachberater
- Betriebsverantwortlicher/Sicherheitsbeauftragter
- Behörden
- Fachfirmen (z.B. Saugwagenunternehmen)



12.4.1 | Spezifische Gefahrenerkennung (objektive Erkennung)

Für die spezifische Gefahrenerkennung existiert eine Vielzahl von Kennzahlen und Merkmalen, die eine objektive Gefahrenerkennung ermöglicht. Nicht alle sind in der Schweiz gleich relevant. So werden z.B. der Gefahrendiamant und der Hazchem-Code primär im englischen Raum angewendet.



Wenn möglich, Feststellungen dokumentieren.

■ Gefahrstoff- und Gefahrguterkennung

Fahrzeuge, die gefährliche Güter oberhalb der Freigrenze transportieren, müssen mit einer rückstrahlenden, orangefarbenen Warntafel und den entsprechenden Gefahrzetteln bezeichnet werden.



Beispiel einer Gefahrrentafel

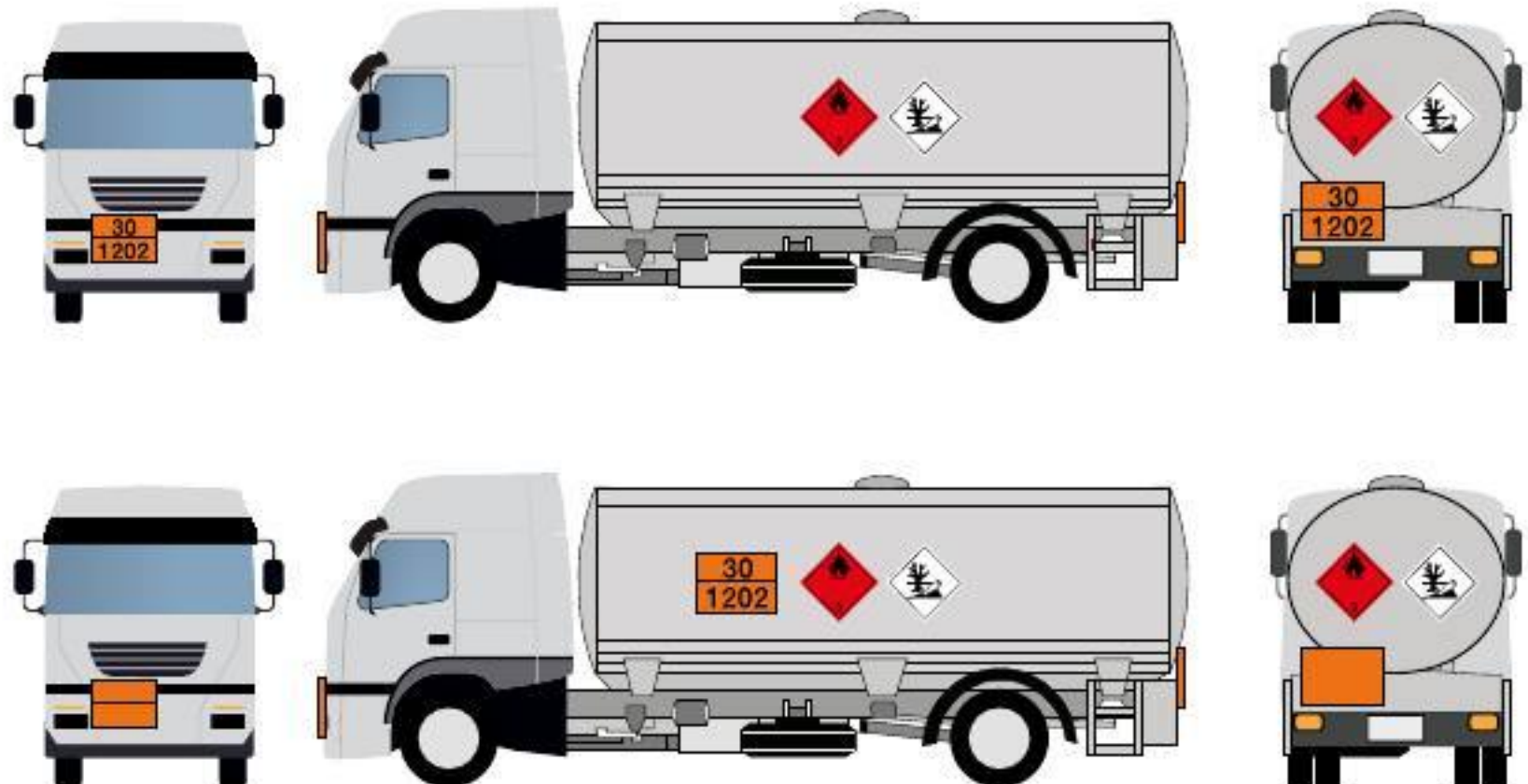


Beispiele von Gefahrzetteln

Das ADR schreibt für orangefarbene Warntafeln, beim Transport auf der Strasse, eine Grösse von 40×30 cm vor. Die Tafeln müssen vorne und hinten an der Beförderungseinheit montiert werden.



Gefahrnummer (Kemler-Zahl)
Stoffnummer (UN-Nummer)



Tafel für Sammeltransport (verschiedene Gefahrgüter)

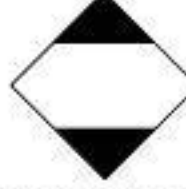


Ist ausschliesslich hinten und vorne eine orange Warntafel, ohne Kennzeichnungsnummern, vorhanden, so handelt es sich um einen Stückguttransport. Dieser kann alle möglichen Gefahrenarten enthalten.



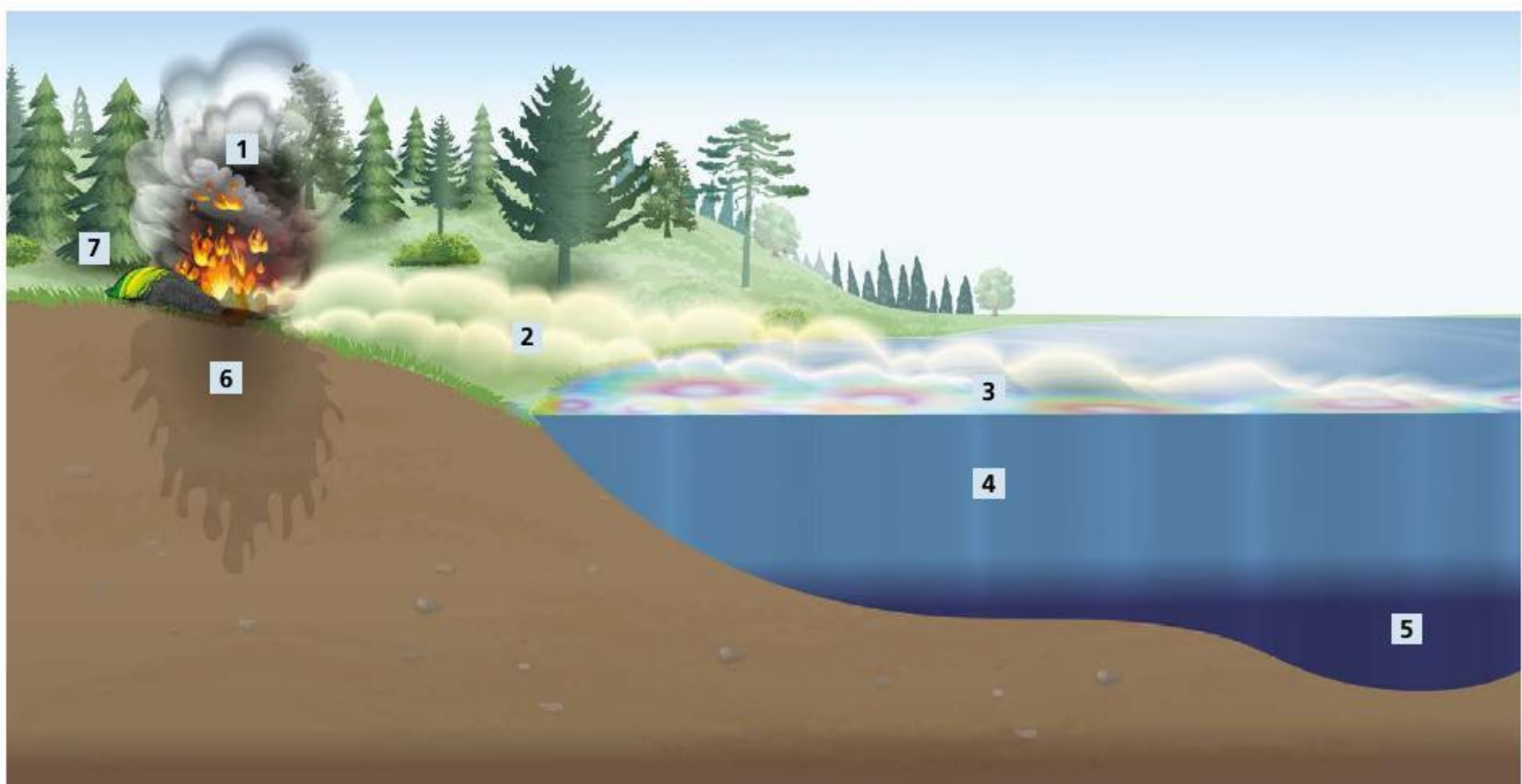
- Ungereinigte, nicht entgaste oder nicht entgiftete leere Verpackungen, leere Tanks, leere Fahrzeuge oder leere Container für Güter in loser Schüttung, die Gefahrgüter enthalten haben, müssen mit den gleichen Kennzeichnungen und Gefahr- oder Grosszetteln (Placards) versehen sein, wie im gefüllten Zustand.

■ Gefahrzettel

ADR-Klasse	Gefahrzettel für den Transport gefährlicher Güter	Warnzeichen	Gefahrensymbole für Lagerung
		Raum/Schrank	neu
1	Explosive Stoffe    		
2	Gase    nicht giftige, nicht entzündbare entzündbare giftige		
3	Entzündbare flüssige Stoffe 		
4	Feste Stoffe    entzündbare selbstentzündliche in Berührung mit Wasser = entzündbare Gase		
5	Brandfördernde Stoffe   entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe organische Peroxide		
6	Giftige Stoffe Ansteckungsgefährliche Stoffe  		
7	Radioaktive Stoffe    		
8	Ätzende Stoffe 		
9	Verschiedene gefährliche Stoffe  		
	    Begrenzte Menge oder auch Limited Quantities (LQ) Umweltgefährdende Stoffe Ausrichtungspfeile Kennzeichen für erwärmte Stoffe		

12.4.2 | Interventionsarten bei verschiedenen Aggregatzuständen

	Phasen	Mögliche Interventionen	Bemerkungen	Beispiele
1	Gase/Dämpfe steigend	Steigen lassen, lüften, niederschlagen, brennen lassen	Wann kommt Wolke wieder auf den Boden? Werden Stoffe im Nebel/Regen angereichert?	Erdgas, Wasserstoff, Helium, heisse Brandgase, Ammoniak
2	Gase/Dämpfe fallend	Lüften, niederschlagen, Gas waschen, brennen lassen	Evtl. (Licht-)Schächte, Abflüsse usw. abdichten	Propan, Butan, Chlor, Kohlendioxid (CO ₂)
3	Flüssigkeit schwimmt auf Wasser	Abdichten, auffangen, eindämmen, binden, umpumpen, Bachsperrern, skimmen, ausbaggern	Schlecht adsorbierbar wenn eingeschäumt; wird wasserlöslich	Benzin, (Diesel-)Öl, Toluol, Nitroverdünner
4	Flüssigkeit ist wasserlöslich	Abdichten, auffangen, eindämmen, binden, umpumpen, ausbaggern	Ölsperre nützt nichts	Ethanol, Methanol, Aceton, Säuren, Laugen
5	Flüssigkeit sinkt im Wasser	Abdichten, auffangen, eindämmen, binden, umpumpen, ausbaggern	Starkes Umweltgift, Eintritt in Gewässer/ Kanalisation unter allen Umständen verhindern	Perchlor, Methylenchlorid, Chloroform
6	Versickernde Flüssigkeiten	Auffangen, eindämmen, binden, ausbaggern		Alle Flüssigkeiten
7	Fester Stoff	Abdichten, auffangen, eindämmen	Wird im Löschwasser zur Flüssigkeit gelöst	Dünger und weitere Agrarchemikalien



12.4.3 | Messen von brennbaren Gasen, Dämpfen und von Sauerstoff

In der Feuerwehr sind elektronische Gasmessgeräte, die sowohl die Sauerstoffkonzentration als auch brennbare Gase und Dämpfe messen, am gebräuchlichsten (Ex- / Ox-Messgeräte).

Beispiele von möglichen Messgeräten



Messen von brennbaren Gasen und Dämpfen

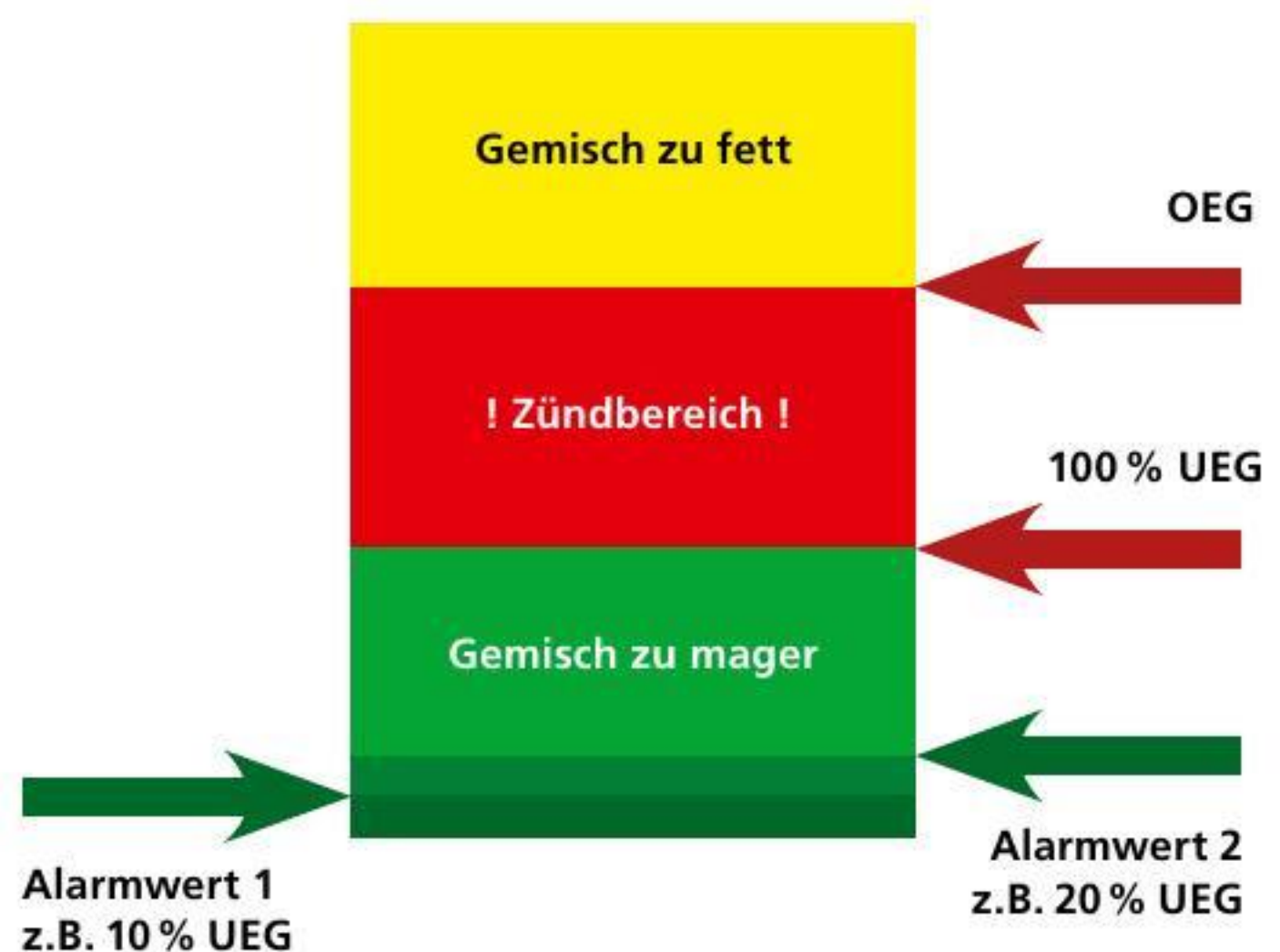
Bei brennbaren Gasen sind primär Brand- und Explosionsgefahren von Bedeutung. Wie bei den brennbaren Gasen, gibt es auch für die Dämpfe von brennbaren Flüssigkeiten eine untere Explosionsgrenze (UEG) sowie eine obere Explosionsgrenze (OEG). Unterhalb der unteren Explosionsgrenze ist die Mischung aus Luft und Gas/Dampf zu mager, um gezündet werden zu können, oberhalb der oberen Explosionsgrenze ist die Mischung zu fett. Dazwischen ist das Gemisch vollumfänglich explosionsfähig. Der Bereich zwischen UEG und OEG ist unterschiedlich gross und stoffspezifisch.

Beachtenswert sind Gase wie Kohlenmonoxid, Wasserstoff oder Acetylen, die so grosse Explosionsbereiche besitzen, dass sie fast in jedem Verhältnis mit Luft zündfähige Mischungen bilden können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Austritt dieser Gase zu einer Zündung kommt. Bei Kohlenmonoxid und anderen Gasen, die durch einen Brand entstanden und nicht sofort verbrannt sind, nennt man den Effekt einer spontanen Durchzündung auch Rauchgasdurchzündung.

Brennbare Gase und Dämpfe sind mit einem elektronischen Gaswarngerät mit eingebautem Ex-Sensor einfach messbar. Wird ein eingestellter Grenzwert erreicht, schlägt das Messgerät Alarm. Das Erreichen dieser Alarmwerte wird meist optisch (blinkende LED-Lampen), akustisch (Alarmton) sowie durch Vibration angezeigt.

Die meisten Geräte haben dabei für die Ex-Messung folgende Alarmwerte eingestellt:

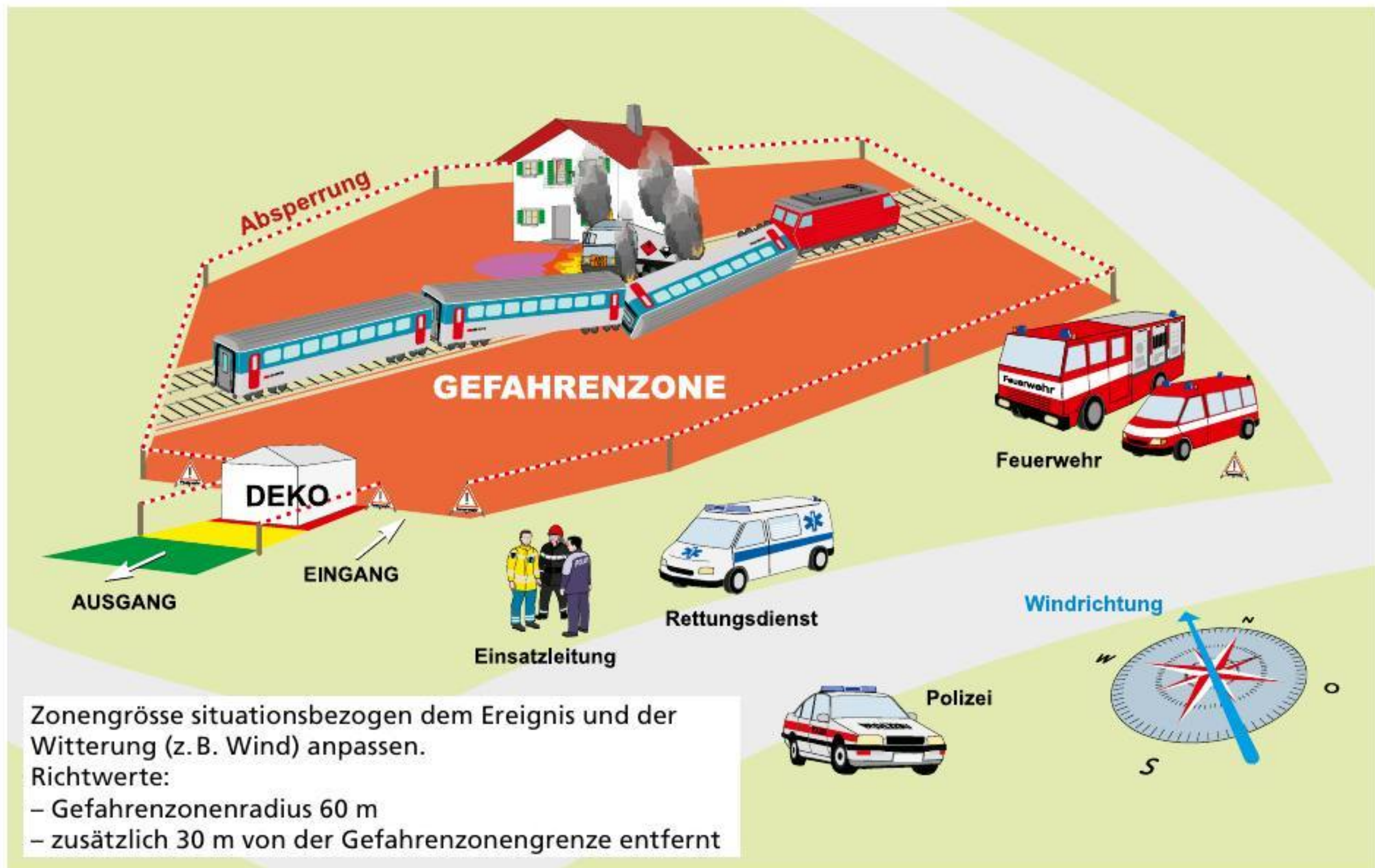
Die Ex-Sensoren von Gaswarngeräten werden auf einen einzigen Stoff kalibriert. Das Gerät rechnet den gemessenen Wert in eine Angabe von % UEG um. Bei einer Eichung auf Methan entsprechen 100 % UEG einer Methan-Konzentration von 4,4 Vol.-%. Bei einer Kalibrierung des Sensors auf Toluol werden die 100 % UEG bereits bei einer Methan-Konzentration von 1,2 Vol.-% erreicht; damit ist die Anzeige in UEG viermal empfindlicher!



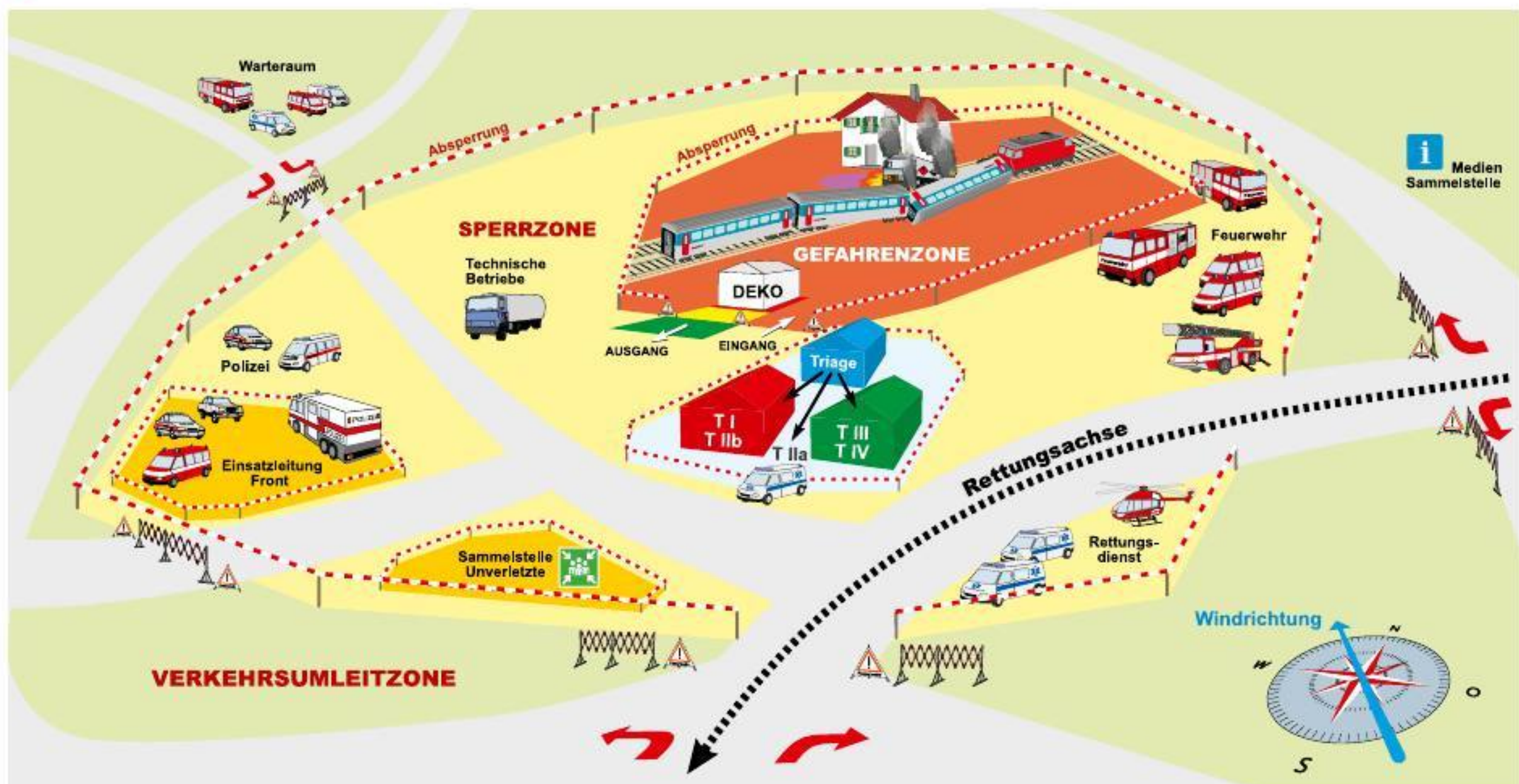
- Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen brennbaren Gasen und Dämpfen ist mittels Gasmessgerät nicht möglich.
- Ist ein eingestellter Alarmwert erreicht, bedeutet dies nicht, dass gleich automatisch der Zündbereich erreicht ist. Dieser ist erst bei 100 % UEG erreicht.
- Um stets auf der sicheren Seite zu bleiben, empfiehlt es sich, die Geräte auf einen Stoff mit einem tiefen Explosionsbereich (z.B. Toluol, Hexan, Pentan) zu kalibrieren, da diese Stoffe sehr früh Alarm anzeigen.

12.4.4 | Absperren

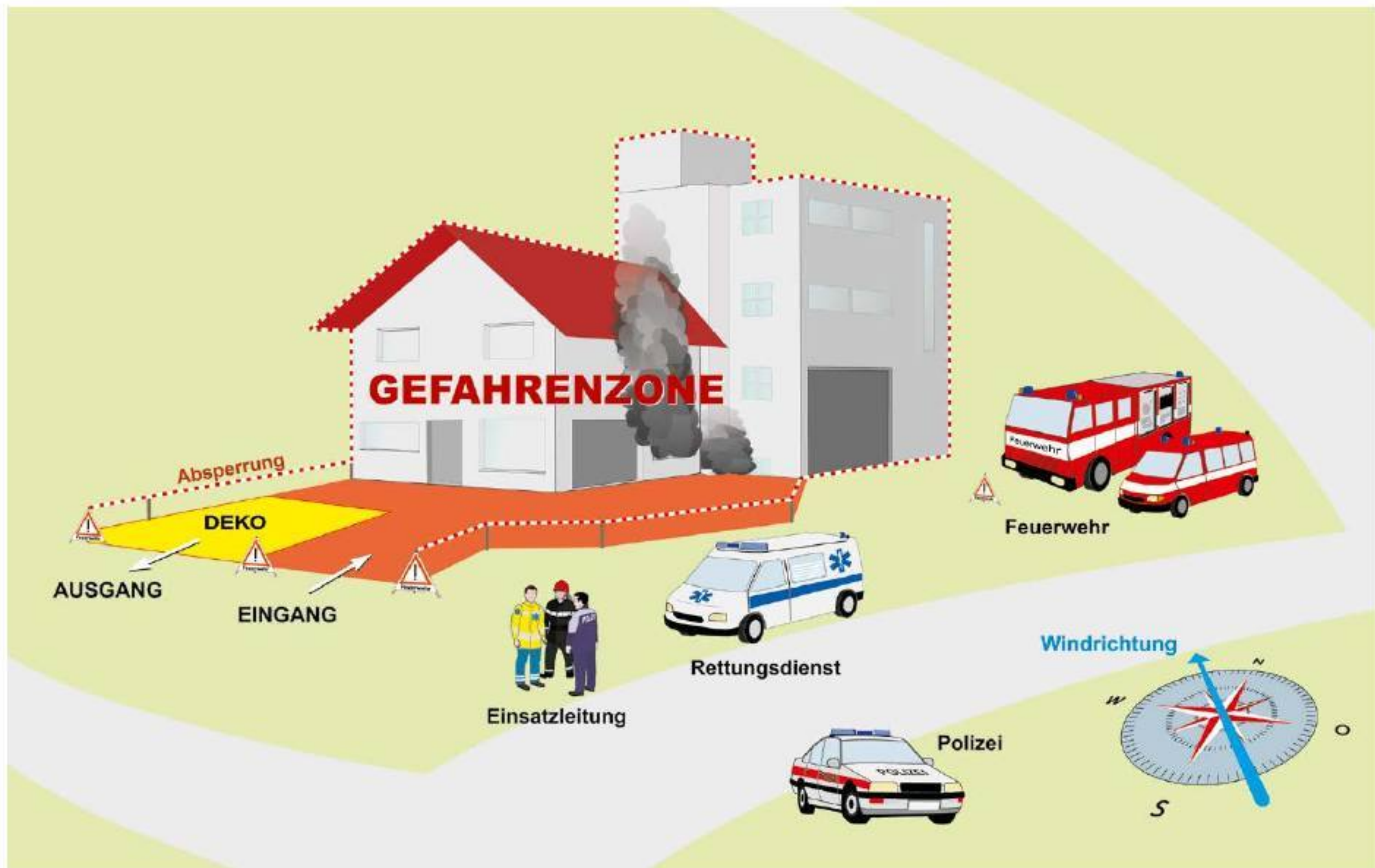
■ Grundaufbau bei Einsatzbeginn



■ Erweiterter Aufbau



■ Schadenplatzorganisation im Gebäude bei Einsatzbeginn



■ Erweiterte Schadenplatzorganisation im Gebäude



12.4.5 | Menschen/Tiere retten

Die Rettung von Menschen/Tieren, die sich in Lebensgefahr befinden, hat in allen Fällen Vorrang. Dabei sind zwingend der Atemschutz und die vollständige Brandschutzausrüstung zu tragen.

Jede Kontamination mit gefährlichen Stoffen (Fest, Flüssig, Gasförmig) ist möglichst zu vermeiden.

Retten

- Retten aus der unmittelbaren Gefahrenzone, unter Beachtung des Eigenschutzes (Atemschutz, evtl. Chemiehandschuhe, Chemiestiefel, Brandschutz usw.)
- Kontaminierte Personen an den Rand der Gefahrenzone zur sofortigen Dekontamination bringen



- Personen, die sich in der Gefahrenzone aufgehalten haben, müssen auf Kontamination überprüft werden (z. B. mittels KVVV).



- Um eine Eigenkontamination zu vermeiden, Rettungen möglichst mit Hilfsmitteln wie Bahren, Rettungstüchern usw. ausführen.
- Eigenschutz: unter PSA Nitrilhandschuhe tragen.

Sofortige Dekontamination

Die sofortige Dekontamination wird als erste Massnahme durchgeführt, denn die Zeit ist ein entscheidender Faktor! Ziel ist es, den grössten Teil der Kontamination zu entfernen.

- Kleider entfernen
- Betroffene Körperstellen mit viel Wasser abspülen
- Augen vor Haut abspülen
- Warmhalten der betroffenen Personen



- Wenn möglich vorhandene Infrastruktur verwenden.

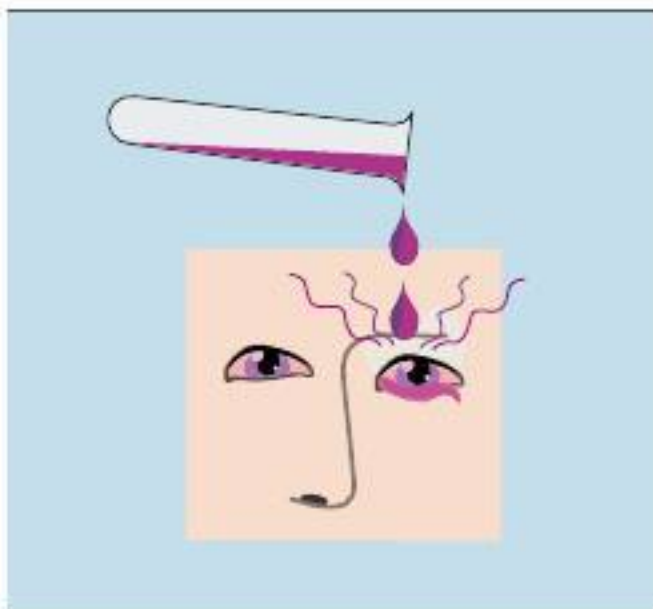
12.4.6 | Erste Hilfe

KONTROLLE

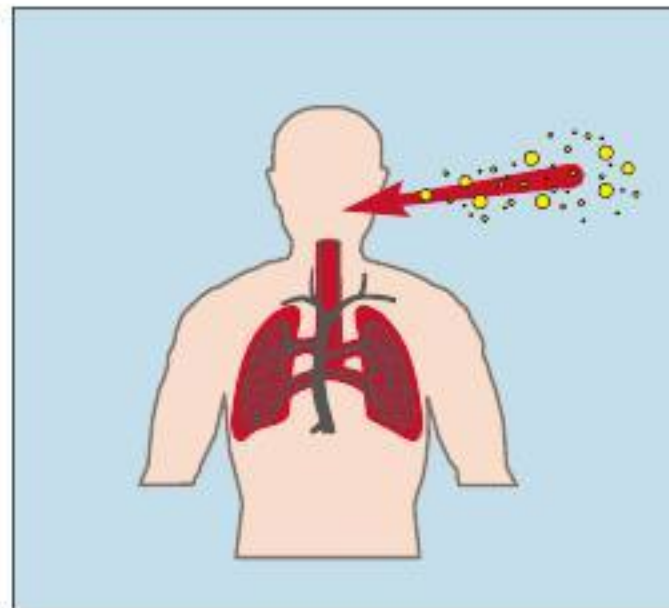
VERÄTZUNG

VERGIFTUNG

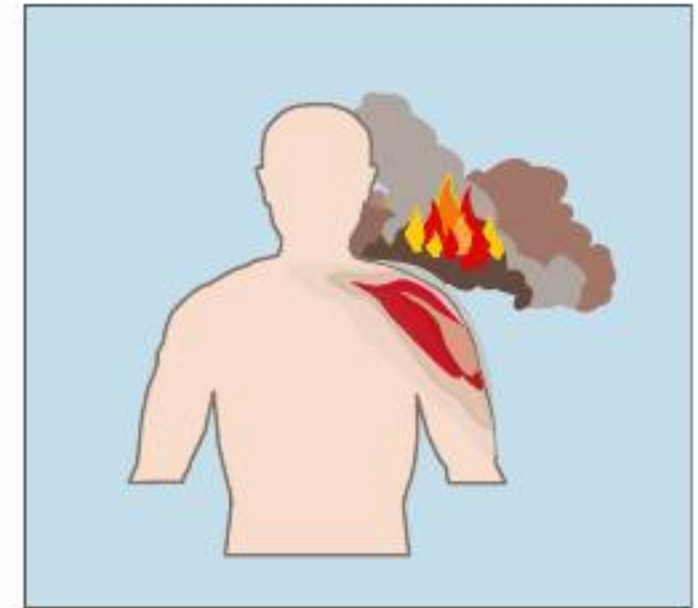
VERBRENNUNG



■ Verätzungen der Augen/Schleimhäute



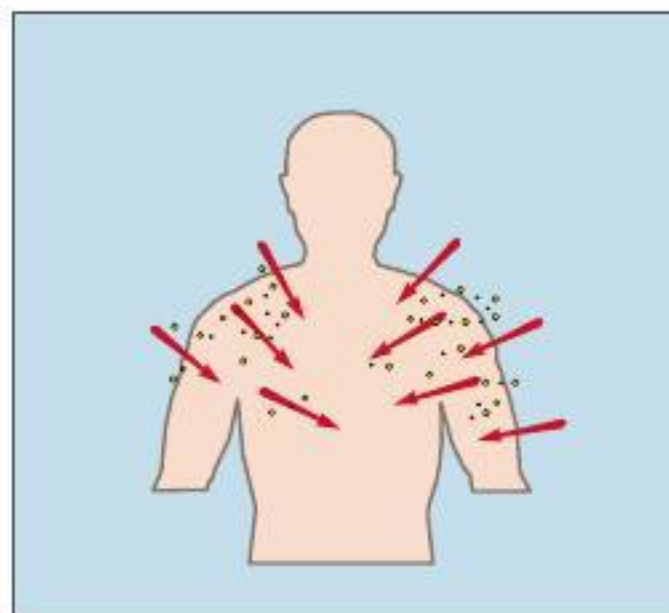
■ Vergiftung (Atemwege)



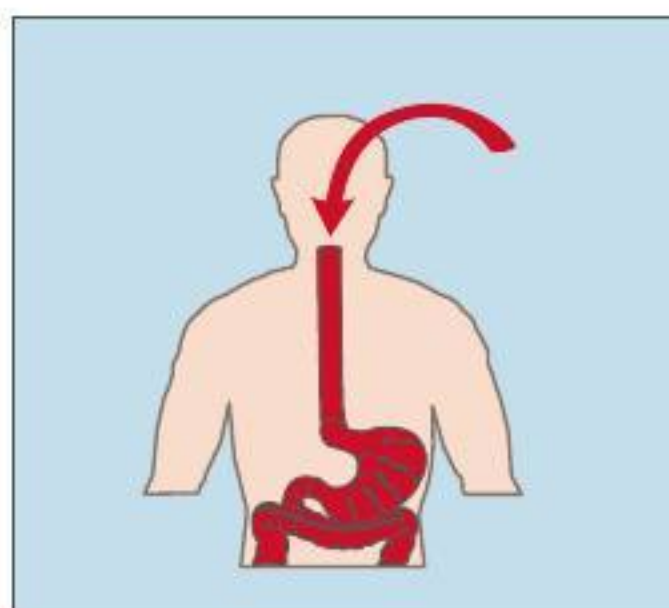
■ Verbrennungen



■ Verätzungen der Haut



■ Vergiftung (Haut)



■ Vergiftung (Verschlucken)

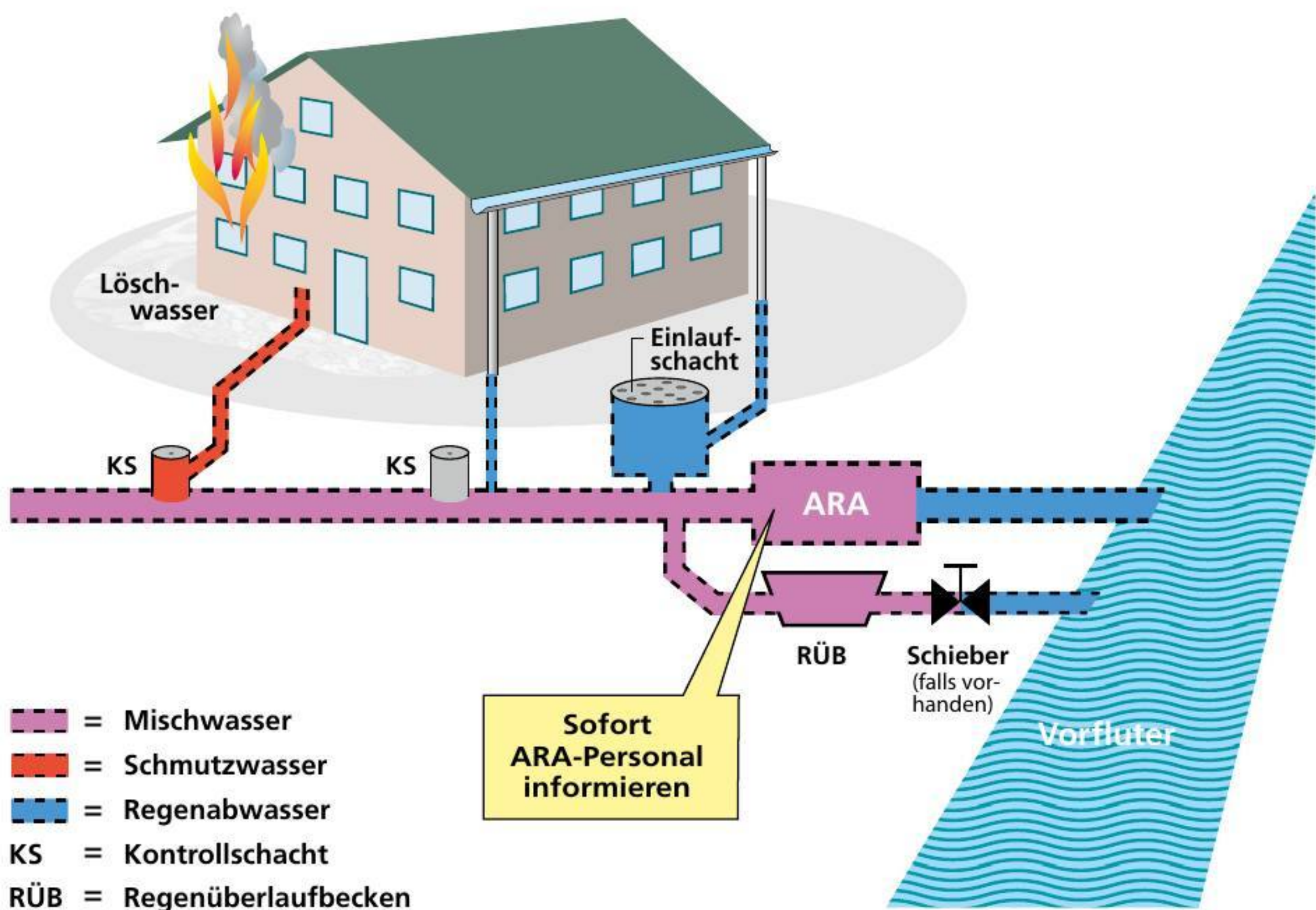
12.4.7 | Kanalisationssysteme

Für die Entwässerung von Siedlungen und Strassen bestehen grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Kanalisationssystemen. Der Unterschied zwischen einer Mischwasserkanalisation und einem Trennsystem liegt beim Umgang mit Regenabwasser (unverschmutztes Regenabwasser aus Strassen-, Platz- und Dachentwässerung; Abwasser aus Strassen- und Platzentwässerung in Industrie und Gewerbe kann dagegen als Schmutzwasser definiert sein).

■ Mischwasserkanalisation

Die Entwässerung von Schmutzwasser und Regenabwasser geschieht in gemeinsamer Sammelleitung (Mischwasserleitung) zur ARA. Auch in Gebieten mit Mischwasserkanalisation ist es teilweise möglich, dass unverschmutztes Regenwasser versickert (analog Grafik Trennsysteme).

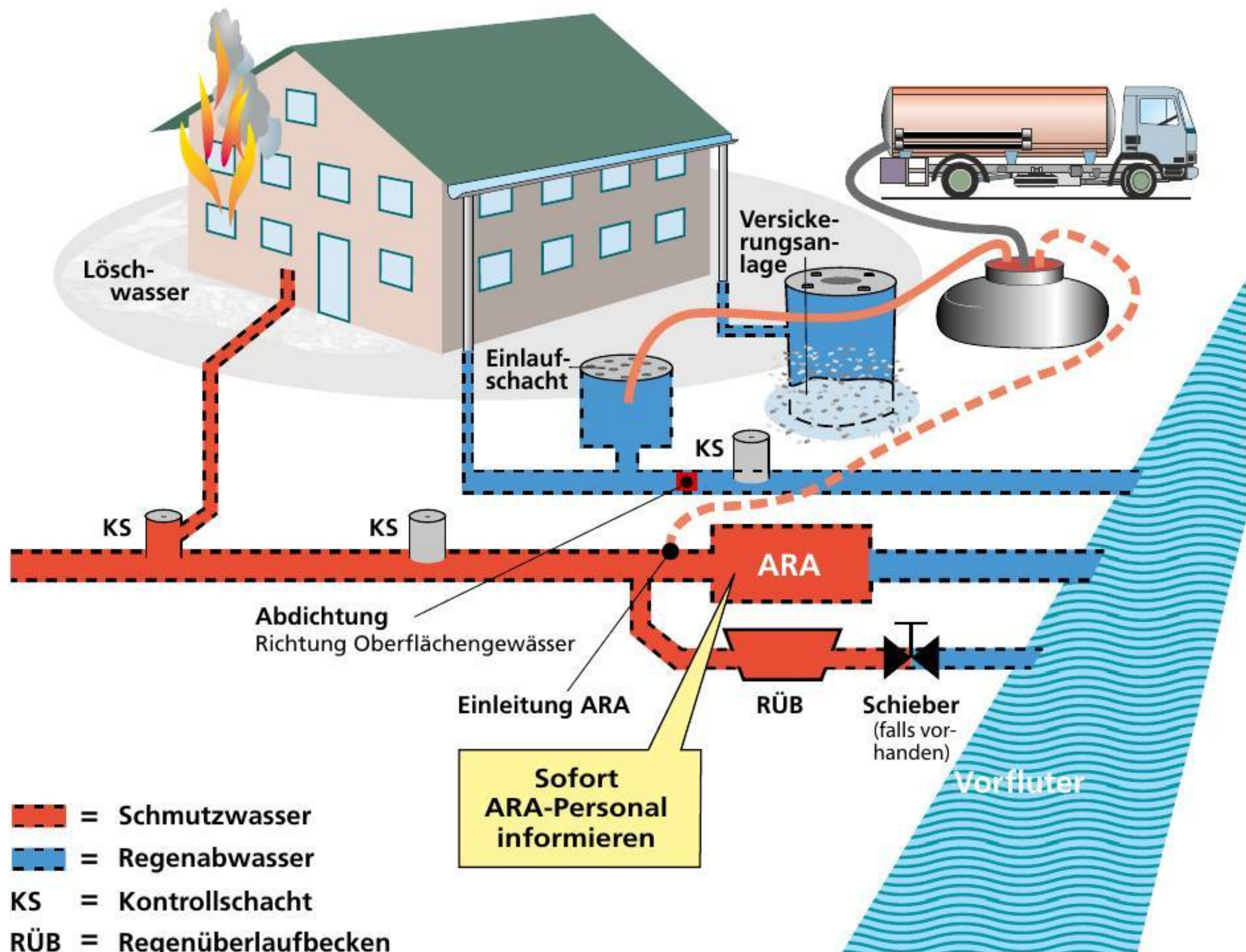
Löschwasser, das nicht durch Speziallöschmittel oder gefährliche Stoffe kontaminiert werden kann, kann im Normalfall der Abwasserreinigungsanlage (ARA) zugeführt werden. Diese ist in jedem Fall bei grösseren Mengen zu orientieren.



- Besonders Mischwasserkanalisationssysteme verfügen über Mischwasserentlastungen (weitere gebräuchliche Bezeichnungen: Hochwasserentlastungen oder Regenüberläufe). Bei Starkniederschlägen leiten diese einen Teil des Wassers in Regenüberlaufbecken (RÜB), die bei Überlauf des Stapelvolumens direkt in den Vorfluter einleiten (falls vorhanden: Schieber schliessen; Wasser abpumpen).
- Bei Starkniederschlägen sind Rückhaltemassnahmen am Schadenplatz oder beim RÜB nötig.

■ Trennsysteme

Schmutzwasser (Haus- und Industriekanalisationsanschlüsse) und Regenabwasser (Strassenentwässerung, unverschmutztes Wasser aus Vorplatzentwässerung, Dachwasser) werden getrennt entwässert. Das Schmutzwasser wird der ARA zugeführt, das Regenabwasser einem Vorfluter oder einer Versickerung.



- Die Schmutzwasserleitungen von Gebieten mit Trennsystem sind teilweise wieder an älteren Mischwasserkanalisationen angeschlossen! (Mischungen von Trenn- und Mischwasserkanalisationssystemen; Problematik bei grossen Regenmengen).
- Versickerungsanlagen/Versickerungsschächte dürfen nie zur Einleitung von verschmutztem Wasser (auch beim Auspumpen von Elementarereignissen mit Tauchpumpe etc.) benutzt werden. Moderne Versickerungsschächte sind immer mit einem beschrifteten und verschraubten Kanaldeckel ausgerüstet.



- Kanalisationssysteme sind in der Regel nicht besonders chemikalienbeständig; insbesondere Betonprodukte werden durch korrosive Chemikalien sehr schnell beschädigt.
- Vorsicht beim Einstieg in Kanalisationssysteme: Immer Umluft unabhängiges Atemschutzgerät (PA) tragen oder mindestens Messung von CO (Kohlenmonoxid), H₂S (Schwefelwasserstoff), Ex (Explosionsgefahr), O₂ (Sauerstoff) laufend, mittels Gaswarngerät, vornehmen. Durch Zersetzungsgase von biologischem Material können brennbare und giftige Gase entstehen!

12.5 | Auffangen/Eindämmen

Um das Ereignis zu begrenzen und die Lage zu stabilisieren, können z.B. folgende, einfache Hilfsmittel zweckmässig eingesetzt werden.

■ Auffangbehälter



■ Ölbinder/Erde/Sand



■ Halbgefüllter 75er-Schlauch oder Plastikschlauch



■ H-Profil



■ Schachtabdeckung



12.6 | Binden

Ölbinder Strasse

- Sparsam ausbringen
- Vermischen
- Einwirken lassen
- Aufnehmen und Entsorgen



Ölbinder Wasser

- In das Wasser einstreuen
- Einwirken lassen
- Vom Wasser abschöpfen und entsorgen



- Vorgängig muss abgeklärt werden, welche Bindemittel für welchen Einsatz geeignet sind z.B. Land, Wasser, Chemie, usw.
- Brandgefahr bei der Anwendung und Entsorgung von Bindemitteln beachten.

Universalbinder

- Kann zu Land und Wasser eingesetzt werden
- Hat eine enorme Saugkraft und bindet Kohlenwasserstoffe

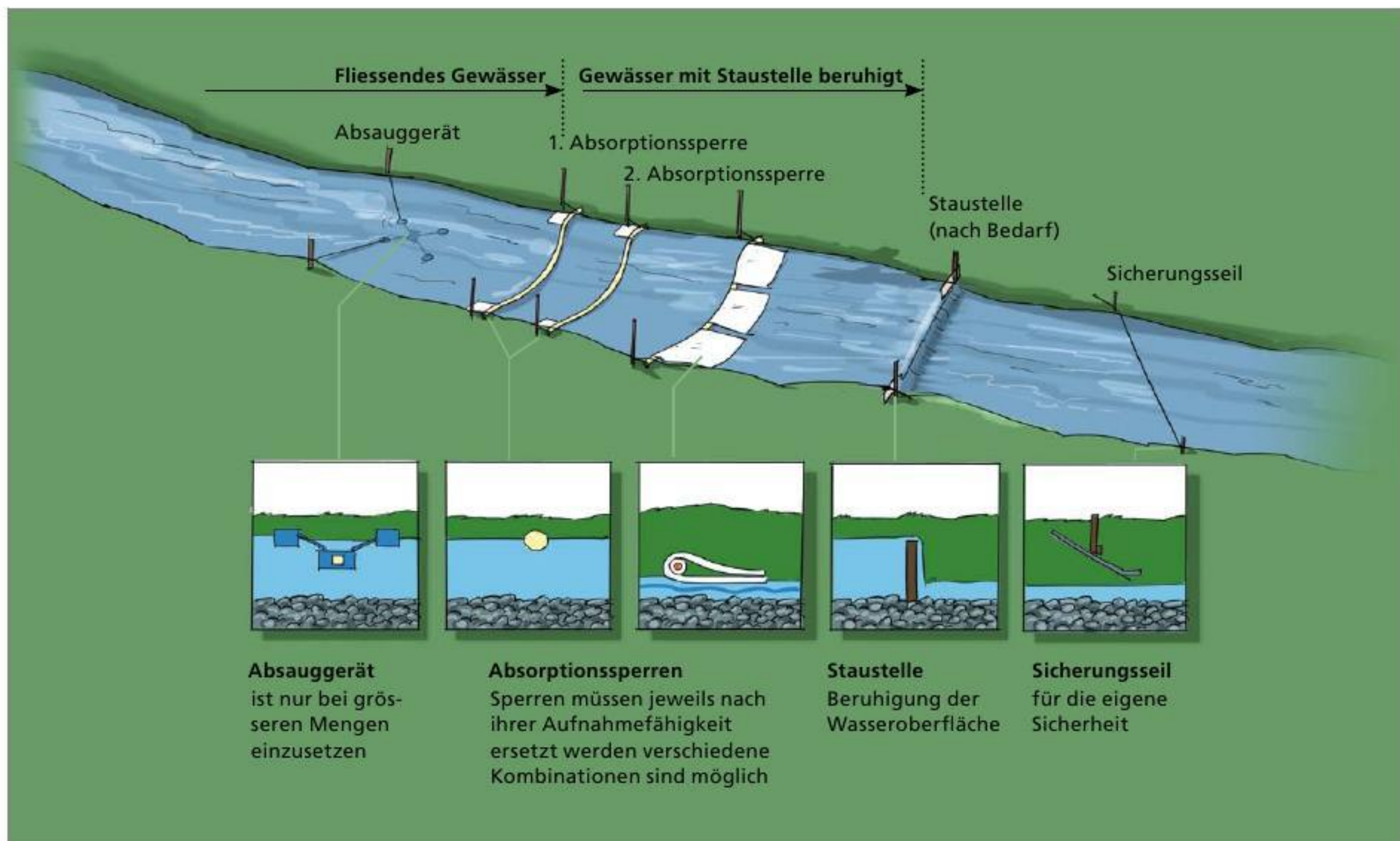
Absorptionssperren

- Einbauen, einwirken lassen
- Aufnahmefähigkeit beachten
- Nach Erreichen der Aufnahmefähigkeit austauschen und entsorgen



12.7 | Sperren auf Gewässer

■ Sperre mit Absorptionsmittel



- Bei Arbeiten an fließenden Gewässern ist das Tragen von Schwimmwesten Vorschrift, wenn die Wassertiefe bei steil abfallendem Ufer mehr als einen Meter beträgt oder die Wassergeschwindigkeit bei einer Tiefe von über 50 cm grösser als 1 m/Sek. ist.

12.8 | Gase und Dämpfe

12.8.1 | Niederschlagen von Gasen und Dämpfen

Bei Niederschlagen von Gasen versucht die Feuerwehr gefährliche Gase oder Dämpfe aus der Luft zu binden, damit sie sich nicht weiter ausbreiten und weniger gefährlich für Mensch und Umwelt sind. Zum Niederschlagen von Gasen und Dämpfen können verschiedene Mittel und Techniken eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass Windrichtung und Stellung zum Objekt berücksichtigt werden.



Quer zur Windrichtung stellen



Windrichtung beachten

Die Wirkung des Niederschlagens von Gasen kann mit Gasmessgeräten überprüft werden. Sinkt die ermessene Gaskonzentration in der Luft, war die Massnahme erfolgreich.



- Grosser Wasserbedarf
- Niederschlag enthält gelöste oder gebundene Rückhaltstoffe
- Wasserrückhalt sicherstellen
- Kontaminiertes belastetes Wasser entsorgen